Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №21

ТЕМА: Модульна контрольна робота №2 (МКР).

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- перевірити рівень засвоєння теоретичного матеріалу теми «Умовний оператор. Вказівки повторення»;
- перевірити практичні навички побудови умовних конструкцій і циклів мовою Python;
- оцінити вміння самостійно обирати конструкцію керування (умова, while, for) для розв'язання задачі.

Структура контрольної роботи

Модульна контрольна робота №2 складається з двох частин: теоретичної (тестові завдання) та практичної (написання програми мовою Python). Загальний час виконання — 80 хвилин.

Частина	Зміст	Кількість балів
Частина I. Теоретична	10 тестових завдань із вибором однієї правильної відповіді	10
Частина II. Практична	Написання програми мовою Python за умовою задачі	10
Разом		20

Частина I. Теоретичні питання (приклади)

Нижче наведено приклади завдань, аналогічних тим, що будуть у контрольній роботі. Оберіть одну правильну відповідь.

Теоретична частина виконується в Google-формі та оцінюється автоматично: кожна правильна відповідь — 1 бал. Відповіді на наведені приклади питань у звіті здавати не потрібно — вони призначені для підготовки.

1.Який результат поверне вираз *7 == 7.0*?

2.Яка конструкція використовується для перевірки кількох взаємовиключних умов підряд?

3.У якому випадку виконається блок *else* у конструкції if-elif-else?

4.Скільки разів виконається тіло циклу *for i in range(3, 8):*?

5.Яка команда негайно завершує виконання циклу?

6.Яка команда пропускає решту поточної ітерації циклу й переходить до наступної?

7.Що станеться, якщо в циклі while забути змінити змінну, від якої залежить умова?

8.Чим кортеж відрізняється від інших типів колекцій?

9.Скільки разів виконається тіло вкладеного циклу, якщо зовнішній цикл повторюється 4 рази, а внутрішній — 5 разів?

10.Яке з наведених чисел є простим?

Частина ІІ. Практичне завдання (приклад іншої задачі)

Напишіть програму мовою Python, яка виконує всі наведені нижче дії. Це приклад умови практичного завдання: у контрольній роботі буде інша задача, аналогічна за складністю та кількістю вимог, тому недостатньо завчити розв'язок прикладу — потрібно вміти застосувати ті самі конструкції в новій ситуації.

1.запитує в користувача через input() ціле число n;

2.за допомогою циклу визначає й виводить, скільки серед чисел від 1 до n є кратними 3 і скільки — кратними 5 (число, кратне 15, враховується в обох підрахунках);

3.серед тих самих чисел визначає та виводить найбільше число, кратне 7 (якщо таке є);

4.коректно обробляє випадок, коли введене число менше за 1 (виводить відповідне повідомлення замість помилки).

Приклад: n = 20 → «Кратних 3: 6», «Кратних 5: 4», «Найбільше число, кратне 7: 14».

Критерії оцінювання практичної частини

Критерій	Бали
Коректне введення даних з перетворенням типів	2
Правильна побудова циклу для перебору чисел	3
Правильна реалізація умовних перевірок (за умовою задачі)	3
Коректна обробка межового випадку, указаного в умові	1
Охайність коду, наявність коментарів (щонайменше 3 власні	1

коментарі; без коментарів — 0,5 бала)	

Вимоги та порядок виконання практичної частини

а)Практичну частину виконуйте самостійно. Дозволено користуватися власним конспектом і виконаними практичними роботами №11–22; не можна користуватися чат-ботами, месенджерами, чужими розв'язками.

б)Програму збережіть у текстовому файлі Прізвище_МКР2.py і запустіть у IDLE або іншому середовищі на комп'ютері. Фото екрана чи зошита замість файлу не приймається.

в)Введення нецілого значення (літер, порожнього рядка) обробляти не потрібно й не оцінюється. Обов'язково обробіть межовий випадок, указаний в умові.

г)Залиште в коді щонайменше три короткі коментарі власними словами (введення, цикл, умова).

д)Після виконання викладач може попросити пояснити будь-який рядок програми або внести невелику зміну (наприклад, змінити межу чи кратність).

Рекомендації щодо підготовки

- Повторіть теоретичний матеріал і виконані практичні роботи №11–20.
- Потренуйтеся самостійно обирати між if-elif-else, while та for для різних типів задач.
- Повторіть алгоритм Евкліда та перевірку числа на простоту — це типові приклади поєднання циклів і умов.
- Складіть трасувальну таблицю для однієї-двох власних програм, щоб переконатися у правильному розумінні порядку виконання циклу.
- Перевірте свій код на межових випадках (від'ємні числа, нуль, найменше допустиме значення).